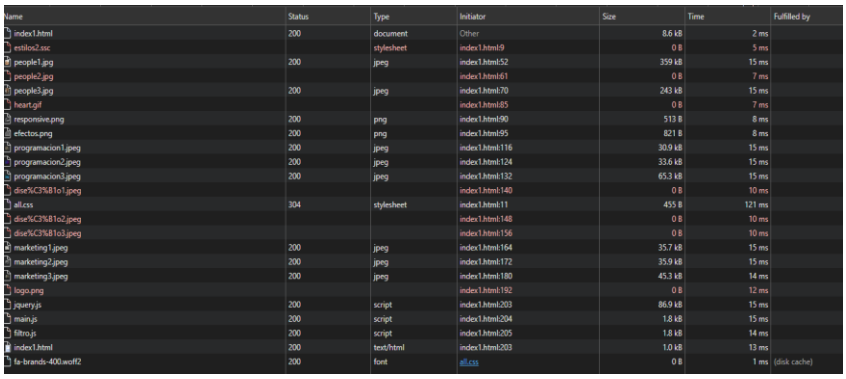
Challenge 1

1. Herramientas y Entorno de Prueba

- **DevTools (Edge) :**
    - **Network:** Interceptación de peticiones 404 (ej. estilos2.ssc, scripts mal ubicados, rutas de imágenes rotas como imd/people2.jpg, y errores de codificación en imágenes).

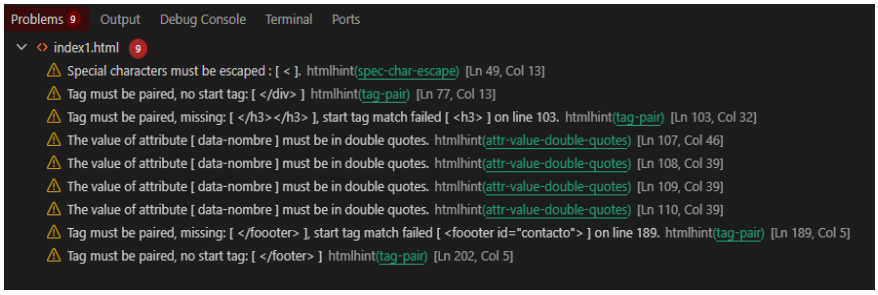


Name	Status	Type	Initiator	Size	Time	Fulfilled by
index1.html	200	document	Other	8.6 kB	2 ms	
estilos2.ssc		stylesheet	index1.html:9	0 B	5 ms	
people1.jpg	200	jpeg	index1.html:52	359 kB	15 ms	
people2.jpg			index1.html:61	0 B	7 ms	
people3.jpg	200	jpeg	index1.html:70	243 kB	15 ms	
heart.gif			index1.html:85	0 B	7 ms	
responsive.png	200	png	index1.html:90	513 B	8 ms	
efectos.png	200	png	index1.html:95	821 B	8 ms	
programacion1.jpeg	200	jpeg	index1.html:116	30.9 kB	15 ms	
programacion2.jpeg	200	jpeg	index1.html:124	33.6 kB	15 ms	
programacion3.jpeg	200	jpeg	index1.html:132	65.3 kB	15 ms	
dise%C3%B1o1.jpeg			index1.html:140	0 B	10 ms	
all.css	304	stylesheet	index1.html:11	455 B	121 ms	
dise%C3%B1o2.jpeg			index1.html:148	0 B	10 ms	
dise%C3%B1o3.jpeg			index1.html:156	0 B	10 ms	
marketing1.jpeg	200	jpeg	index1.html:164	35.7 kB	15 ms	
marketing2.jpeg	200	jpeg	index1.html:172	35.9 kB	15 ms	
marketing3.jpeg	200	jpeg	index1.html:180	45.3 kB	14 ms	
logo.png			index1.html:192	0 B	12 ms	
jquery.js	200	script	index1.html:203	86.9 kB	15 ms	
main.js	200	script	index1.html:204	1.8 kB	15 ms	
filtro.js	200	script	index1.html:205	1.8 kB	14 ms	
index1.html	200	text/html	index1.html:203	1.0 kB	13 ms	
fa-brands-400.woff2	200	font	all.css	0 B	1 ms	(disk cache)

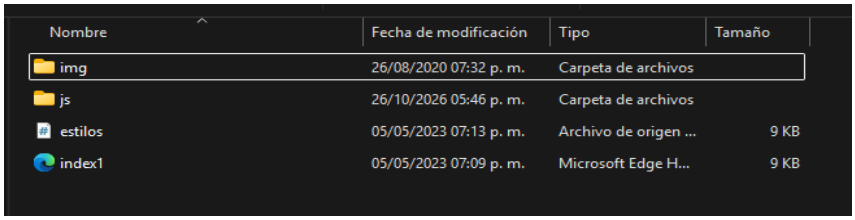
    - **Console:** Captura de excepciones en JavaScript (ej. Uncaught TypeError en filtro.js por IDs incorrectos).



- **Visual Studio Code:**
    - Uso de resaltado de sintaxis y linter para detectar errores léxicos en HTML y discrepancias de selectores entre HTML, CSS y JS.
    - Inspección del DOM, detección de etiquetas mal cerradas y pruebas de responsividad (< 700px).



- **Explorador de Archivos / Terminal:**
    - Revisión física de carpetas img/ y js/ para verificar la existencia de recursos solicitados por el HTML.



2. Metodología

- Priorizar errores bloqueantes (ej. fallos en la carga de CSS o jQuery) antes de abordar detalles visuales.
- Identificar incompatibilidades entre capas (HTML ↔ CSS ↔ JS).
- Agrupación de 19 hallazgos en 4 niveles (5 Críticos, 8 Altos, 3 Medios y 3 Bajos) para priorizar la resolución.

Capa/Componente	Críticos	Altos	Medios/ Bajos	Total	Impacto Principal
Estructura HTML (index1.html, index.html)	5	5	3	13	Hoja de estilos no vinculada (estilos2.ssc), DOM roto, enlaces sin href, IDs incompatibles con JS y rutas rotas.
Lógica JavaScript (filtro.js, main.js)	0	1	1	2	Redeclaración local con let (variable shadowing) en el evento resize de filtro.js y uso de screen.width en main.js.
Estilos CSS (estilos.css)	0	0	2	2	Variable var(--subtitulos) usada pero no declarada en root, falta de z-index en nav y doble ;; en textos>h1.
Sistema de Archivos (img/, js/)	0	2	0	2	Corrupción de carácter ñ en nombres físicos (disen 01..3.jpeg) al extraer en Windows y ubicación de scripts en js/.

3. Resolución

Paso 1: Preloader, CSS y JS

- **Problema:** Página sin estilos, texto duplicado, sin interacción.
- **Diagnóstico:** Error 404 en estilos2.ssc y scripts fuera de carpeta.
- **Solución:** Corrección de referencias (estilos.css), reubicación de scripts a js/ y corrección de la clase .centrado para liberar el preloader.

Paso 2: Navegación y Consola

- **Problema:** Enlaces del menú inoperantes, error en consola (Cannot read properties of undefined).
- **Diagnóstico:** Atributo hred en lugar de href. Discrepancia en IDs (equipos en HTML vs #equipo en JS).
- **Solución:** Homologación a href="#", id="equipo" e id="trabajo".

Paso 3: DOM y Recursos Visuales

- **Problema:** Elementos duplicados, diseño roto, imágenes faltantes.
- **Diagnóstico:** Errores de sintaxis HTML en clases, Rutas de imágenes incorrectas (imd/, .gif) y problemas de codificación (carácter 'ñ').
- **Solución:** Limpieza del DOM, corrección de rutas y extensiones, renombrado de imágenes.

Paso 4: Filtros y Responsividad

- **Problema:** Fallo en filtrado de galería y scroll desfasado en redimensionamiento.
- **Diagnóstico:** Atributo clas en lugar de class en tarjetas. Variable shadowing en filtro.js (uso de let en resize). Uso de screen.width en lugar de window.innerWidth.
- **Solución:** Corrección de atributos, eliminación de let interno en JS, actualización a window.innerWidth.

ID	Archivo y Línea(s)	Severidad	Código / Estado con Error	Solución Aplicada	Descripción del Defecto
H-01	Nombre de archivo index.html	Media	index1.html	index.html	El punto de entrada estándar para servidores web y GitHub Pages debe llamarse index.html.
H-02	index1.html L. 28	Baja	<html lang="en"> y <title>Página web evaluacion</title>	<html lang="es"> y <title>Página web evaluación</title>	El atributo lang estaba en inglés para un sitio en español y faltaba la tilde en "evaluación".
H-03	index1.html L. 9	Crítica	<link rel="stylesheet" href="estilos2.ssc">	<link rel="stylesheet" href="estilos.css">	Tanto el nombre (estilos2) como la extensión (ssc) eran incorrectos,
H-04	index1.html L. 15	Alta			Clase mal escrita con doble "o". Por lo que el preloader perdía su estilo.
H-05	index1.html L. 22	Media	<img src="" alt=""> (dentro de logo)	Eliminación de la etiqueta img con src=""	No existe imagen de logo en img.

H-06	index1.html L. 25-29	Crítica	<a hred="#" id="enlace"> (en los 5 enlaces)	<a href="#" id="enlace"> (en los 5 enlaces)	Atributo mal escrito anulando los enlaces.
H-07	index1.html L. 40-43	Crítica	// //	Eliminación del bloque duplicado mal comentado	Se intentó comentar HTML usando // duplicando el encabezado principal en pantalla.
H-08	index1.html L. 46	Crítica	<section class="team contenedor" id="equipos">	<section class="team contenedor" id="equipo">	$('#equipo').offset().top. Al llamarse equipos, lanza Uncaught TypeError
H-09	index1.html L. 49	Crítica	<div class="card")	<div class="card">	La etiqueta de apertura se cerró con paréntesis) en vez de >.
H-10	index1.html L. 50	Alta			Error tipográfico (cord en vez de card). La primera tarjeta del equipo perdía sus estilos desbordando la foto.
H-11	index1.html L. 61	Alta	<img src="imd/peaple2.jpg" alt="">	<img src="img/people2.jpg " alt="">	Directorio mal escrito (imd/ en lugar de img/), ocasionando error 404 en la segunda foto del equipo (peaple2.jpg).
H-12	index1.html L. 85	Alta	<img src="img/heart.gif" alt="">	<img src="img/heart.png" alt="">	Extensión incorrecta (.gif en lugar de png)
H-13	index1.html L. 102-103	Crítica	<section class="work contenedor" Identificador="trabajo" > y <h3>Nuestro trabajo h3>	<section class="work contenedor" id="trabajo"> y Nuestro trabajo	El atributo identificador no es válido en HTML y faltaba la diagonal de cierre en </h3>.
H-14	index1.html L. 138 y 170	Alta			Atributo clas (con una sola s) en dos tarjetas de la galería
H-15	index1.html L. 189 y 192	Alta	<foooter id="contacto"> <img src="img/logo.png" alt="">	<footer> y retiro de img/logo.png	La etiqueta <foooter> impedía aplicar el fondo; además logo.png no existe en img/.
H-16	Carpeta img/ e index.html L. 140, 148, 156	Alta	Archivos extraídos con carácter “ñ” no valido	Renombrar a diseño1.jpeg, diseño2.jpeg, diseño3.jpeg	Al descomprimir el paquete en Windows, el carácter ñ sufrió corrupción.
H-17	estilos.css L. 156, 218 y 240	Media	contenedor p { font-size: var(--subtitulos); } sin definir; doble ;;	Definir --subtitulos en :root, añadir z-index: 10 en nav y corregir ;;	La variable --subtitulos no existía en root y la barra fija carecía de z-index explícito.
H-18	filtro.js L. 18-23	Alta	window.addEventListener('resize', function(){ let equipo...	Quitar la palabra reservada let dentro del listener resize	Redeclarar con let dentro de la función resize creaba variables locales que no actualizaban las coordenadas globales de scroll.
H-19	main.js y carpeta js/ L. 59 y rutas	Baja	if(screen.width > 700) y archivos fuera de la carpeta js/	Cambiar a if(window.innerWidth > 700) y colocar scripts en js/	screen.width evalúa la resolución del monitor físico en vez del ancho de la ventana. Las rutas src="js/..." requieren los archivos en js/.

Challenge 2

1. Herramientas y entorno

Se utilizó un entorno de pruebas dividido en dos partes. Para el backend y la automatización, se trabajó con un script en Python (Test.py), mientras que para el frontend se utilizaron los archivos app.js y buscador.html, desarrollados con JavaScript sin dependencias externas.

Backend y automatización (Python):

- **requests:** se utilizó para realizar solicitudes HTTP al backend y verificar sus respuestas.
- **time:** se empleó para controlar los tiempos de espera durante las pruebas.
- **assert:** se usó para comprobar que los resultados obtenidos cumplieran con las condiciones esperadas.

Frontend (JavaScript):

- **fetch():** se utilizó para realizar solicitudes HTTP desde el navegador.
- **async/await:** se empleó para manejar las operaciones asíncronas y esperar las respuestas.
- **Promise.all():** se utilizó para ejecutar varias operaciones asíncronas en paralelo.
- **performance.now():** se empleó para medir los tiempos de ejecución de las operaciones.

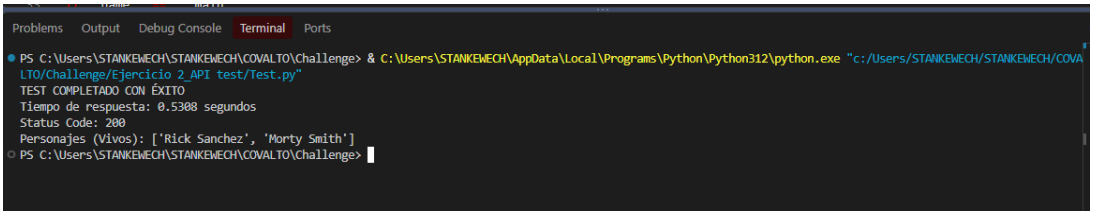
2. Metodología

Para las pruebas del backend, se utilizó la librería requests de Python para enviar peticiones HTTP y recibir respuestas en formato JSON. También se implementaron sentencias assert para comprobar que las respuestas cumplieran con las condiciones esperadas, como el código de estado, el tipo de dato y que el estado del personaje fuera exactamente 'Alive'. De esta manera, si alguna de estas condiciones no se cumplía, la prueba indicaba un error. Además, se utilizó el módulo time para medir el tiempo de respuesta del servidor.

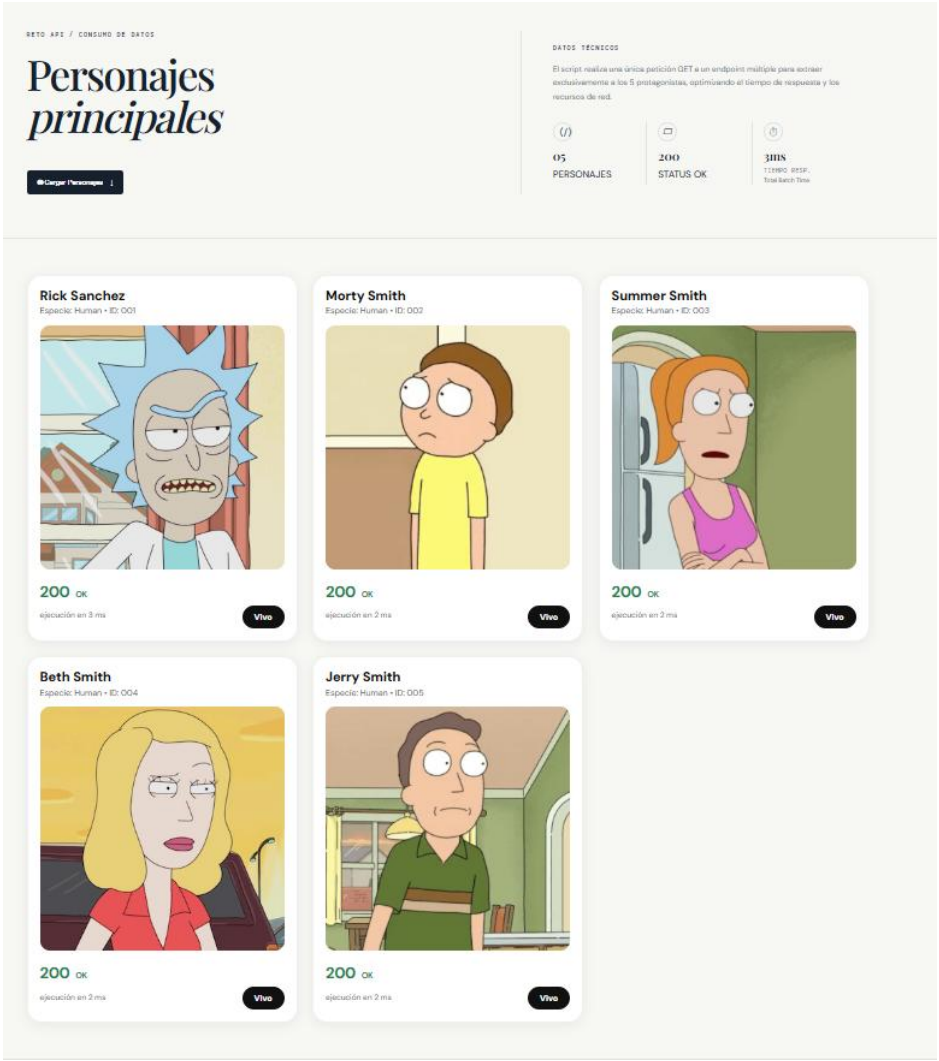
Para el frontend, se trabajó con JavaScript sin utilizar librerías externas como jQuery o Axios, con el objetivo de mantener el código sencillo y evitar dependencias adicionales. Se utilizó fetch() para realizar las solicitudes al backend y async/await para manejar las respuestas. Se implementó Promise.all() para consultar simultáneamente los datos de cinco personajes, reduciendo el tiempo de espera en comparación con realizar las solicitudes una por una. Finalmente, se utilizó performance.now() para medir el tiempo de ejecución de las operaciones en el navegador.

3. Secuencia de pruebas y análisis de resultados

1. **Preparación del entorno:** Se instalaron las dependencias necesarias desde la terminal mediante el comando pip install -r requirements.txt, para preparar el entorno de pruebas en Python.
2. **Validación del backend:** Se ejecutó el script Test.py para comprobar el funcionamiento de la API de forma independiente. Se realizaron solicitudes para obtener los datos de personajes de Rick y Morty y se verificó que las respuestas tuvieran un código HTTP 200 y cumplieran con las condiciones de estructura y negocio establecidas.



3. **Pruebas del frontend:** Después de verificar el funcionamiento de la API, se abrió el archivo buscador.html en el navegador. Se utilizó la pestaña *Network* de las DevTools para observar las solicitudes realizadas durante la carga de los datos.



Challenge 3

1. Herramientas y entorno

Se utilizó un entorno de pruebas dividido en dos partes: por un lado, la automatización de pruebas End-to-End (E2E) mediante un script en Python (Auto.py) conectado al navegador Microsoft Edge y, por otro, la documentación y visualización interactiva de la matriz de pruebas en los archivos prueba final.html y descarga.js desarrollados con HTML5, CSS3 y JavaScript sin dependencias externas.

- **Python y Selenium:**
  - **selenium (webdriver.Edge y EdgeOptions):** Se utilizó para controlar el navegador Microsoft Edge de forma automática, configurando los argumentos --start-maximized e --inprivate para ejecutar las pruebas en ventana maximizada y en modo incógnito.
  - **By (ID, CLASS_NAME, CSS_SELECTOR):** Se empleó para localizar elementos específicos del DOM dentro de la tienda Swag Labs (saucedemo.com), como campos de texto, botones, contadores del carrito y alertas de error.
  - **WebDriverWait y expected_conditions (EC):** Se utilizaron para gestionar esperas explícitas de hasta 10 segundos asegurando que los elementos estuvieran cargados antes de interactuar con ellos.
  - **assert:** Se usó para validar que los textos, títulos de sección (Products, Checkout: Overview), el contador del carrito, el mensaje de confirmación (Thank you for your order!) y el mensaje de usuario bloqueado coincidieran con los resultados esperados.
  - **traceback y save_screenshot():** Se emplearon dentro de bloques try / except / finally para registrar el detalle técnico de cualquier fallo en consola y guardar una captura de pantalla automática (error_tc001.png, error_tc002.png) antes de cerrar el navegador con driver.quit().
- **HTML, CSS y JavaScript:**
  - **prueba final.html:** Se utilizó para presentar los 10 casos de prueba (TC-001 a TC-010) en una interfaz interactiva que permite filtrar por nivel de prioridad (Alta, Media, Baja), estado de automatización y búsqueda por texto en tiempo real.
  - **descarga.js (document.createElement):** Se empleó para generar dinámicamente un enlace de descarga directa del archivo PDF de la matriz (Matriz-de-Pruebas.pdf / challenge-covalto.pdf) desde el navegador.

2. Metodología

Para la cobertura de la plataforma de comercio electrónico Swag Labs (saucedemo.com), se diseñó una matriz de 10 casos de prueba (TC-001 a TC-010) distribuida en 5 módulos principales, abarcando pruebas funcionales positivas, validaciones negativas, pruebas de seguridad en el inicio de sesión, defectos conocidos y pruebas no funcionales de rendimiento. Se evaluaron distintos perfiles de prueba (standard_user, locked_out_user, error_user y performance_glitch_user) para verificar el comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones de negocio.

Para la automatización en Python con Selenium WebDriver, se priorizaron los casos críticos TC-001 (flujo completo de compra E2E) y TC-002 (restricción de acceso a usuario bloqueado). Se configuró el navegador en modo privado (--inprivate) con el objetivo de mantener un entorno limpio, sin sesiones previas ni alertas del gestor de contraseñas que pudieran interferir con la ejecución. Además, se implementaron esperas explícitas

(WebDriverWait) en lugar de pausas fijas para evitar fallos por tiempos de carga variables en la red y asegurar la estabilidad de las pruebas.

Módulo Evaluado	Alta	Media	Baja	Automatizados	Total	Alcance Principal
Flujo E2E (Login a Checkout) (TC-001)	1	0	0	1	1	Flujo positivo E2E completo de sesión, selección de 2 productos, formulario de envío y orden exitosa.
Autenticación (Login) (TC-002, TC-003, TC-004)	2	1	0	1	3	Validación de bloqueo a locked_out_user, campos requeridos vacíos y contraseña incorrecta.
Carrito de Compras (TC-005)	0	1	0	0	1	Incremento y decremento dinámico del badge del carrito al agregar y remover artículos.
Formulario Checkout (TC-006, TC-007, TC-008)	2	1	0	0	3	Reglas de obligatoriedad en datos de envío y reproducción del bug en Last Name con error_user.
Catálogo y Rendimiento (TC-009, TC-010)	0	1	1	0	2	Medición de latencia en login (> 5s vs SLA < 2s) y filtro de precios Price (low to high).
Total Acumulado	5	4	1	2	10	Cobertura funcional, negativa, de seguridad y rendimiento completada.

3. Secuencia de pruebas y análisis de resultados

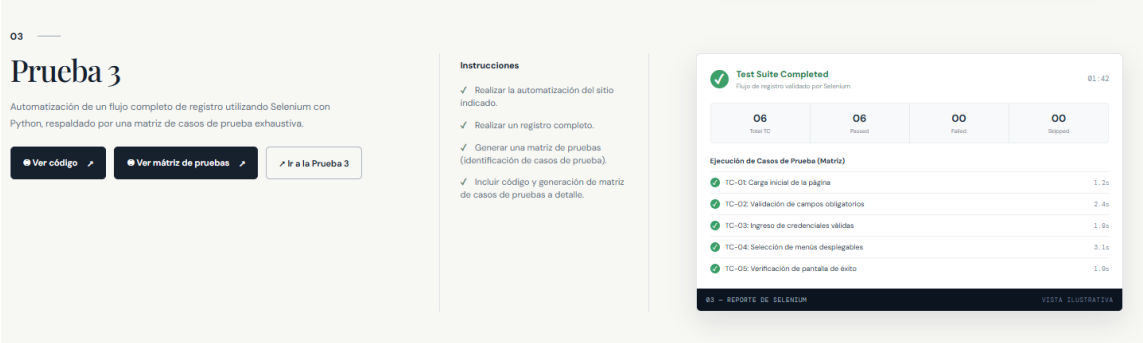
- **Diseño de la matriz de pruebas:** Se analizaron los flujos de usuario en saucedemo.com y se estructuraron los 10 casos de prueba definiendo precondiciones, pasos de ejecución numerados, datos de prueba, resultados esperados y nivel de prioridad.
- **Preparación del entorno de automatización**: Se instaló la librería de Selenium (selenium>=4.10.0) desde la terminal mediante el comando pip install -r requirements.txt para habilitar el control del navegador Microsoft Edge desde Python.
- **Ejecución de pruebas automatizadas (Auto.py):** Se ejecutó el comando python Auto.py en la terminal:
    - **Paso 1 (TC-001 - Flujo Completo E2E):** El script abrió el navegador en modo --inprivate, inició sesión con standard_user, verificó la carga del catálogo (Products), agregó dos productos al carrito (Sauce Labs Backpack y Bike Light), validó que el contador del carrito mostrara "2", completó el formulario de envío (Omar, Marta, 06000), verificó la vista Checkout: Overview y finalizó la orden comprobando el mensaje "Thank you for your order!".
    - **Paso 2 (TC-002 - Usuario Bloqueado):** El script inició una nueva instancia limpia del navegador, ingresó las credenciales de locked_out_user y comprobó mediante el selector h3[data-test='error'] que el sistema impidiera el acceso mostrando el mensaje "Epic sadface: Sorry, this user has been locked out.".

```
PS C:\Users\STANKEWECH\STANKEWECH\COVALTO\Challenge> & C:\Users\STANKEWECH\AppData\Local\Programs\P
LTO/Challenge/Ejercicio 3_Selenium/Auto.py"

--- Iniciando TC-001: Flujo Completo E2E (standard_user) ---
[OK] Login exitoso. Catálogo de productos visible.
[OK] 2 productos agregados al carrito correctamente.
[INFO] Llenando formulario de registro de compra (Checkout)...
[EXITO] Orden completada con mensaje: 'Thank you for your order!'

--- Iniciando TC-002: Validación de Usuario Bloqueado (locked_out_user) ---
[EXITO] Bloqueo validado correctamente: 'Epic sadface: Sorry, this user has been locked out.'
PS C:\Users\STANKEWECH\STANKEWECH\COVALTO\Challenge>
```

- **Ejecución de casos manuales y validación de defectos:** Se verificaron los escenarios restantes de la matriz, confirmando las validaciones de campos vacíos y contraseñas erróneas (TC-003, TC-004, TC-006, TC-007), el ajuste dinámico del carrito (TC-005), el ordenamiento de precios de $7.99 a $49.99 (TC-010), el defecto funcional donde el perfil error_user no permite escribir en el campo Last Name (TC-008) y la demora mayor a 5 segundos en el inicio de sesión con performance_glitch_user (TC-009).
- **Presentación en interfaz web (prueba final.html):** Se integraron los resultados y la descarga del PDF en la página de reporte para su consulta y filtrado interactivo.



ID Caso	Módulo	Título del Caso de Prueba	Tipo de Prueba	Precondiciones	Pasos de Ejecución	Datos de Prueba	Resultado Esperado	Prioridad	Automatizado
TC-001	Flujo E2E (Login a Checkout)	Flujo completo de inicio de sesión, carrito y registro de orden de compra exitosa	Funcional / Positiva (E2E)	Estar en https://www.saucedemo.com/	1. Ingresar usuario y contraseña válidos. 2. Hacer clic en "Login". 3. Agregar "Sauce Labs Backpack" y "Bike Light" al carrito. 4. Ir al carrito y hacer clic en "Checkout". 5. Llenar formulario (First Name, Last Name, Zip/Postal Code) y dar clic en "Continue". 6. Hacer clic en "Finish".	User: standard_user, Pass: secret_sauce, First Name: Omar, Last Name: Marta, Zip: 06000	El sistema procesa el registro de la compra y muestra la pantalla "Checkout: Complete!" con el mensaje "Thank you for your order!".	Alta	Sí
TC-002	Autenticación (Login)	Validar restricción de acceso para usuario bloqueado (locked_out_user)	Funcional / Negativa	Estar en la pantalla de Login de Swag Labs.	1. Ingresar el usuario bloqueado en "Username". 2. Ingresar la contraseña general en "Password". 3. Hacer clic en el botón "Login".	User: locked_out_user, Pass: secret_sauce	El sistema impide el acceso y muestra el mensaje: "Epic sadface: Sorry, this user has been locked out."	Alta	Sí
TC-003	Autenticación (Login)	Validar intento de inicio de sesión con campos vacíos	Validación / Negativa	Estar en la pantalla de Login.	1. Dejar vacíos los campos "Username" y "Password". 2. Hacer clic directamente en "Login".	User: "", Pass: ""	El sistema resalta los campos en rojo y muestra el error: "Epic sadface: Username is required".	Media	No
TC-004	Autenticación (Login)	Validar intento de inicio de sesión con contraseña incorrecta	Seguridad / Negativa	Estar en la pantalla de Login.	1. Ingresar un usuario válido. 2. Ingresar una contraseña que no coincida. 3. Hacer clic en "Login".	User: standard_user, Pass: wrong_pass123	El sistema rechaza la autenticación mostrando: "Epic sadface: Username and password do not match any user in this service".	Alta	No
TC-005	Carrito de Compras	Validar incremento y decremento del contador al agregar y eliminar productos	Funcional / Positiva	Haber iniciado sesión con standard_user.	1. Hacer clic en "Add to cart" en 2 productos. 2. Verificar el contador del carrito. 3. Hacer clic en "Remove" en uno de los productos.	Productos: Backpack, Bike Light	Al agregar ambos, el ícono muestra 2. Al remover uno, se actualiza dinámicamente a 1.	Media	No
TC-006	Formulario Checkout	Validar obligatoriedad del campo "First Name" en registro de envío	Validación / Negativa	Tener al menos 1 producto en el carrito y estar en Checkout: Your Information.	1. Dejar el campo "First Name" vacío. 2. Llenar "Last Name" y "Zip/Postal Code". 3. Hacer clic en "Continue".	First Name: "", Last Name: Marta, Zip: 06000	El sistema bloquea el avance al resumen de pago y muestra el error: "Error: First Name is required".	Alta	No
TC-007	Formulario	Validar obligatoriedad del	Validación /	Estar en la pantalla	1. Llenar "First Name" y "Last Name". 2. Dejar vacío	First Name: Omar, Last	El sistema impide continuar y muestra el mensaje de error:	Alta	No

	Checkout	campo "Postal Code" en registro de envío	Negativa	Checkout: Your Information.	"Zip/Postal Code". 3. Hacer clic en "Continue".	Name: Marta, Zip: ""	"Error: Postal Code is required".		
TC-008	Formulario Checkout	Validar defecto de captura en "Last Name" con perfil error_user	Funcional / Defecto Conocido	Iniciar sesión con el perfil error_user e ir al formulario de Checkout.	1. Intentar escribir en el campo "First Name". 2. Intentar escribir en el campo "Last Name". 3. Hacer clic en "Continue".	User: error_user, Pass: secret_sauce, Last Name: Marta	Se identifica el bug donde el campo Last Name no permite la entrada de caracteres para este perfil de usuario.	Media	No
TC-009	Catálogo / Rendimiento	Validar tiempo de respuesta en Login con perfil performance_glitch_user	No Funcional / Rendimiento	Estar en la pantalla de Login.	1. Ingresar credenciales de performance_glitch_user. 2. Hacer clic en "Login" y medir el tiempo de carga del catálogo.	User: performance_glitch_user, Pass: secret_sauce	El sistema tarda más de 5 segundos en redirigir al inventario (excediendo el SLA estándar de < 2 segundos), pero logra cargar la sesión.	Baja	No
TC-010	Catálogo (Ordenamiento)	Validar filtro de ordenamiento de productos por precio (Menor a Mayor)	Funcional / Positiva	Haber iniciado sesión con standard_user en el catálogo.	1. Desplegar el selector de ordenamiento en la esquina superior derecha. 2. Seleccionar la opción "Price (low to high)".	Filtro: Price (low to high)	La lista de productos se reordena mostrando primero el artículo de menor precio ($7.99) y al final el de mayor precio ($49.99).	Media	No